

第 17 章 学习资源汇总

本章定位：汇总 AI Agent 学习所需的优质资源，包括开源项目、博客文章、论文、视频教程、社区平台和学习路线图，帮助学习者高效构建知识体系。

目录

- 一、核心 GitHub 仓库推荐
- 二、博客文章推荐
- 三、DeepWiki 文档链接
- 四、必读论文清单
- 五、视频教程推荐
- 六、社区与交流
- 七、工具与平台
- 八、学习路线图
- 九、书籍推荐

一、核心 GitHub 仓库推荐

1.1 Agent 框架类

仓库	Stars	定位	推荐理由
HKUDS/nanobot	37K+	轻量级 Agent 框架	本项目的核心学习对象，4000 行代码涵盖完整 Agent 能力
langchain-ai/langchain	95K+	全功能 LLM 框架	最主流的 Agent 框架，生态最丰富
langchain-ai/langgraph	8K+	图结构 Agent 编排	LangChain 团队的新一代 Agent 框架，更灵活
microsoft/autogen	35K+	多 Agent 对话框架	微软开源，多 Agent 协作的代表项目
crewAIInc/crewAI	22K+	多 Agent 协作	角色扮演式多 Agent 框架，易上手
phidatahq/phidata	15K+	Agent 开发工具包	提供内存、知识库、工具等开箱即用组件

学习建议：先深入学习 Nanobot（理解原理），再横向了解 LangChain/AutoGen（理解生态）。

1.2 MCP 协议类

仓库	Stars	定位	推荐理由
modelcontextprotocol/specification	5K+	MCP 协议规范	官方规范文档，理解协议必读
modelcontextprotocol/server-python	15K+	官方 MCP Server 集合	学习 MCP Server 开发的最佳参考
modelcontextprotocol/python-sdk	3K+	Python MCP SDK	开发 MCP Server 的官方工具包
modelcontextprotocol/typescript-sdk	3K+	TypeScript MCP SDK	JS/TS 生态的 MCP 开发包
punkpeye/awesome-mcp-servers	10K+	MCP Server 合集	社区维护的 MCP Server 精选列表
wong2/mcp-cli	2K+	MCP 调试工具	命令行 MCP 测试工具，开发调试必备

学习建议：先读 specification 理解协议设计，再用 python-sdk 开发自己的第一个 MCP Server。

1.3 大模型训练类

仓库	Stars	定位	推荐理由
karpathy/nanoGPT	38K+	最简 GPT 实现	Karpathy 出品，极致简洁的 GPT 训练代码
karpathy/llm.c	25K+	C 语言 LLM 训练	理解 LLM 训练的底层实现
hiyouga/LLaMA-Factory	40K+	LLM 微调工具箱	一站式微调框架，支持 100+ 模型
huggingface/transformers	135K+	模型库标准	最主流的预训练模型库和推理框架
huggingface/trl	10K+	RLHF/DPO 训练	HuggingFace 官方的对齐训练工具

学习建议：先用 nanoGPT 理解 GPT 核心原理，再用 LLaMA-Factory 在开源大模型上做微调实践。

1.4 RAG 与知识检索类

仓库	Stars	定位	推荐理由
chroma-core/chroma	15K+	嵌入式向量数据库	最易上手的向量数据库，适合学习和原型
milvus-io/milvus	30K+	分布式向量数据库	生产级向量数据库，功能最全
run-llama/llama_index	37K+	LLM 数据连接框架	RAG 场景下最受欢迎的数据接入框架
infiniflow/ragflow	25K+	开源 RAG 引擎	国产开源，深度文档理解 + 模板化分块

1.5 推理与部署类

仓库	Stars	定位	推荐理由
vllm-project/vllm	30K+	LLM 推理引擎	PagedAttention 技术，推理性能最优
ggerganov/llama.cpp	70K+	CPU/端侧推理	C/C++ 实现，量化推理的标杆项目
ollama/ollama	100K+	本地 LLM 运行器	一键运行本地大模型，体验极佳
open-webui/open-webui	50K+	LLM Web 界面	开源的 ChatGPT 风格界面，支持 Ollama

二、博客文章推荐

2.1 Agent 与 Nanobot 相关

文章标题	平台	内容概述
深入解析 Nanobot AgentLoop 源码	CSDN/掘金	AgentLoop 的逐行代码分析
Nanobot + 通义千问实战：搭建飞书 AI 助手	技术博客	实战教程，从配置到部署
2026 大模型 Agent 面试全攻略	知乎	面试准备综合指南

文章标题	平台	内容概述
Anthropic: Building Effective Agents AI Agent 架构设计: 从 ReAct 到 Multi-Agent	Anthropic 官方博客 微信公众号	Agent 设计模式权威总结 Agent 架构演进综述
Nanobot 源码中的设计模式分析	掘金	设计模式视角的源码解读

2.2 MCP 协议相关

文章标题	平台	内容概述
MCP 协议完全教程	技术老金	MCP 从入门到精通的系统教程
从零开发你的第一个 MCP Server	CSDN	手把手教程, 附完整代码
MCP vs Function Calling: 一文搞清区别	知乎	高频面试题的详细解读
MCP 生态年度报告 2025	Anthropic 官方	MCP 生态发展数据和趋势
企业级 MCP Server 开发最佳实践	技术博客	安全、性能、可维护性指南

2.3 大模型原理相关

文章标题	平台	内容概述
The Illustrated Transformer	Jay Alammar 博客	Transformer 可视化经典教程
Attention Is All You Need 论文精读	李沐 (B 站)	论文逐段讲解
直觉理解 LoRA: 为什么低秩分解有效	知乎	LoRA 原理的直觉解释
RLHF 全流程详解: 从 SFT 到 PPO	微信公众号	RLHF 三阶段完整技术解析
DPO vs PPO: 偏好对齐方法对比	技术博客	两种对齐方法的全方位对比
Flash Attention 原理解析	知乎	IO-aware 算法设计的详细讲解
KV Cache 与推理优化全解	CSDN	推理优化技术的系统综述

2.4 RAG 相关

文章标题	平台	内容概述
RAG 实战全攻略	知乎专栏	从基础到高级的 RAG 技术
混合检索 + Rerank: RAG 效果提升指南	CSDN	检索优化的工程实践
Chunk 策略大全: 如何切分文档最有效	技术博客	多种 Chunk 策略的对比和选型
Self-RAG: 让模型自己决定要不要检索	知乎	Self-RAG 论文解读

三、DeepWiki 文档链接

DeepWiki 是基于 AI 自动生成的开源项目文档平台, 对 Nanobot 有系统性的文档:

3.1 Nanobot DeepWiki 架构文档

- 项目概览与架构
- AgentLoop 详解
- ContextBuilder 与上下文管理
- MemoryConsolidator 记忆系统
- ToolRegistry 工具注册
- MCP 集成
- SubagentManager 子 Agent
- Channel 适配器
- 配置系统
- Skills 系统

3.2 MCP 生态资源

- MCP 协议规范文档
- MCP Python SDK 文档
- MCP Inspector 调试工具
- Awesome MCP Servers 社区精选

3.3 Agent 框架对比资源

- LangChain DeepWiki
- AutoGen DeepWiki
- CrewAI DeepWiki

注：DeepWiki 的 URL 可能会更新，如果链接失效请直接在 deepwiki.com 搜索项目名。

四、必读论文清单

4.1 Transformer 与基础架构

论文	年份	核心贡献	优先级
Attention Is All You Need (Vaswani et al.)	2017	提出 Transformer 架构	
RoFormer: Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding (Su et al.)	2021	提出 RoPE 旋转位置编码	
Flash Attention (Dao et al.)	2022	IO-aware 注意力计算, O(n) 内存	
GQA: Training Generalized Multi-Query Transformer (Ainslie et al.)	2023	提出 GQA 注意力机制	
GLU Variants Improve Transformer (Shazeer)	2020	提出 SwiGLU 等激活函数	
Root Mean Square Layer Normalization (Zhang & Sennrich)	2019	提出 RMSNorm	
YaRN: Efficient Context Window Extension (Peng et al.)	2023	长度扩展方法	

4.2 训练与对齐

论文	年份	核心贡献	优先级
Training Language Models to Follow Instructions (Ouyang et al., InstructGPT)	2022	RLHF 三阶段训练框架	
LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models (Hu et al.)	2021	参数高效微调方法	
Direct Preference Optimization (DPO) (Rafailov et al.)	2023	无需 RM 的偏好对齐	
QLoRA (Dettmers et al.)	2023	4-bit 量化 + LoRA	
Scaling Laws for Neural Language Models (Kaplan et al.)	2020	模型缩放规律	
Training Compute-Optimal LLMs (Chinchilla) (Hoffmann et al.)	2022	最优训练配比	
Constitutional AI (Bai et al.)	2022	RLAIF 方法	
DeepSeek-Math: GRPO (DeepSeek)	2024	无 Critic 的 RL 方法	

4.3 Agent 与推理

论文	年份	核心贡献	优先级
ReAct: Synergizing Reasoning and Acting (Yao et al.)	2022	推理 + 行动交替框架	
Reflexion (Shinn et al.)	2023	Agent 自我反思机制	
Toolformer (Schick et al.)	2023	模型自学工具使用	
Chain-of-Thought Prompting (Wei et al.)	2022	思维链推理	
Tree of Thoughts (Yao et al.)	2023	树形推理搜索	
Self-RAG (Asai et al.)	2023	自适应检索增强生成	
HuggingGPT (Shen et al.)	2023	LLM 作为任务规划器	
Lost in the Middle (Liu et al.)	2023	长上下文位置偏差	

4.4 MCP 与协议

文档/规范	类型	核心内容	优先级
MCP Specification	协议规范	MCP 完整协议定义	
JSON-RPC 2.0 Specification	协议规范	MCP 底层消息格式	
OpenAPI Specification 3.1	API 标准	REST API 描述标准（对比学习）	

4.5 论文阅读建议

1. 按优先级阅读：先读 的论文，确保核心概念理解
2. 不需要读公式推导：对工程岗位，理解核心 idea 和方法论足够
3. 配合博客解读：每篇论文先看中文博客解读建立直觉，再看原文细节
4. 关注实验部分：论文中的实验设置、消融实验和对比结果对面试很有用
5. 推荐阅读顺序：Attention Is All You Need → LoRA → ReAct → DPO → MCP Spec

五、视频教程推荐

5.1 大模型原理

视频/系列	平台	讲师	推荐理由
Attention Is All You Need 论文精读	B 站	李沐	最好的 Transformer 论文讲解
动手学深度学习 (d2l)	B 站/课程网站	李沐团队	系统性的深度学习入门
Neural Networks: Zero to Hero	YouTube	Andrej Karpathy	从零实现 GPT 的最佳教程
Let's build GPT	YouTube	Andrej Karpathy	手把手实现 GPT 的经典视频
Nanobot Agent 框架源码讲解	B 站	技术博主	Agent 框架设计思想和源码分析
3Blue1Brown 深度学习系列	YouTube/B 站	Grant Sanderson	最直观的数学可视化讲解

5.2 Agent 与 LLM 应用

视频/系列	平台	讲师	推荐理由
LangChain 官方教程系列	YouTube	LangChain 团队	最权威的 Agent 框架教程
Building AI Agents	YouTube	Andrew Ng / DeepLearning.AI	吴恩达的 Agent 课程
MCP 协议入门实战	B 站	技术博主	中文 MCP 实战教程
RAG 从入门到精通	B 站	各技术博主	搜索「RAG 实战」即可找到大量教程
AI Agent 项目实战	B 站	各技术博主	搜索「AI Agent 实战」

5.3 面试准备

视频/系列	平台	推荐理由
大模型面试八股文讲解	B 站	覆盖 Transformer、训练、推理等高频题
AI 算法岗面试经验分享	B 站/知乎	一线面试者的真实经验分享
系统设计面试教程	YouTube	学习系统设计题的思维框架
LeetCode 刷题指南	B 站/YouTube	算法面试准备

六、社区与交流

6.1 GitHub 社区

平台	用途	建议
Nanobot Issues	问题反馈和功能讨论	关注 bug 修复和新 feature 讨论
Nanobot Discussions	社区交流	可以提问和分享经验
MCP specification Issues	协议讨论	跟踪 MCP 协议的演进方向
Awesome MCP Servers	MCP 工具集合	发现优质 MCP Server 和贡献自己的工具

6.2 社交平台

平台	关注对象	获取信息类型
即刻	AI Agent 圈子、MCP 话题	行业动态、内推、产品发布
X/Twitter	@AnthropicAI, @OpenAI, @kaborofficial	技术前沿、论文发布
知乎	AI/LLM 相关话题和专栏	技术深度分析、面经分享
微信公众号	量子位、机器之心、AI 前线	行业新闻和技术解读
Discord	LangChain Discord, Anthropic Discord	英文技术社区，问题解答快
掘金	AI/LLM 标签	中文技术博客、实战教程
CSDN	AI/大模型专栏	中文技术文章、面试经验

6.3 参与开源的建议

参与开源贡献是简历上最有说服力的加分项之一：

1. 从小事做起：修 typo、改文档、补充测试用例
2. 报告高质量的 **Issue**：包含复现步骤、环境信息、期望行为
3. 提交实用的 **PR**：修复 bug 或添加小功能
4. 写使用教程：为项目写中文教程或使用指南
5. 贡献 **MCP Server**：开发一个有用的 MCP Server 并贡献到 awesome-mcp-servers

七、工具与平台

7.1 开发工具

工具	用途	推荐度
Cursor IDE	AI 辅助编程 IDE	
VS Code	通用代码编辑器	
Jupyter Notebook	交互式实验环境	
MCP Inspector	MCP Server 调试工具	
Postman	API 测试工具	
Docker Desktop	容器化开发环境	

7.2 AI 模型平台

平台	提供的能力	定价参考
OpenAI API	GPT-4o/GPT-4 模型	GPT-4o: \$2.5-10/M tokens
Anthropic API	Claude 3.5/4 模型	Claude Sonnet: \$3-15/M tokens

平台	提供的能力	定价参考
阿里云 DashScope	通义千问系列	按量计费，有免费额度
百度千帆	文心一言系列	按量计费，有免费额度
硅基流动 (SiliconFlow)	多种开源模型推理	性价比高的推理平台
Ollama	本地模型运行	免费，需要本地 GPU

7.3 向量数据库

数据库	部署方式	适用场景
ChromaDB	嵌入式/本地	学习和原型开发
Milvus	分布式/云端	生产级大规模检索
Pinecone	全托管云服务	快速上手，免运维
Weaviate	开源分布式	多模态检索
Qdrant	开源分布式	Rust 实现，性能优秀

7.4 监控与可观测性

工具	用途	推荐度
LangSmith	LLM 应用追踪和调试	
Weights & Biases	模型训练实验跟踪	
Prometheus + Grafana	系统指标监控	
Langfuse	开源 LLM 可观测性	

八、学习路线图

8.1 四周速成计划（每天 4-6 小时）

适合有 Python 基础、想快速入门 AI Agent 的开发者。

第 1 周：大模型与 Agent 基础

天	学习内容	产出
Day 1	阅读本项目第 1 章（什么是 Agent）+ 第 2 章（Nanobot 概览）	理解 Agent 基本概念
Day 2	阅读第 3 章（架构深度解析），画出 Nanobot 架构图	架构笔记
Day 3	动手安装 Nanobot（第 6 章），跑通基本对话	成功运行 Nanobot
Day 4	阅读 Transformer 入门博客 + 看 3Blue1Brown 视频	理解注意力机制
Day 5	阅读 Transformer 相关论文和博客，理解 GQA/RoPE/RMSNorm	理解 Transformer 架构组件
Day 6-7	阅读第 5 章（MCP 协议），跑通一个 MCP Server 示例	理解 MCP 基本概念

第 2 周：源码研读与 MCP 实践

天	学习内容	产出
Day 8-9	阅读第 4 章（源码逐行解析）——AgentLoop 部分	AgentLoop 流程图
Day 10-11	阅读第 4 章——MemoryConsolidator、ToolRegistry 部分	模块分析笔记

天	学习内容	产出
Day 12-13 Day 14	用 MCP Python SDK 开发第一个 MCP Server 将自己的 MCP Server 集成到 Nanobot 中测试	可运行的 MCP Server 端到端验证成功

第 3 周：模型训练与 RAG 实践

天	学习内容	产出
Day 15-16	开发 2 个自定义 MCP Server（数据库查询 + 文档检索）	掌握 MCP 开发实践
Day 17-18 Day 19-20 Day 21	基于 Nanobot 搭建多平台 AI 助手（飞书/Web 接入） 用 LangChain + ChromaDB 搭建简单 RAG 系统 阅读第 7 章（记忆系统）和第 8 章（Skills 和工具）	理解 Channel 适配器模式 可运行的 RAG demo 深化 Agent 理解

第 4 周：面试准备与项目包装

天	学习内容	产出
Day 22-24 Day 25-26 Day 27-28	刷本项目第 13 章面试八股文（重点 Q1-Q50） 准备简历（参考第 15 章模板）+ 写项目 STAR 话术 模拟面试练习 + 查漏补缺	核心概念牢固 简历定稿 面试话术流畅

8.2 八周深入计划（每天 3-4 小时）

适合时间更充裕、想建立更深厚基础的学习者。

第 1-2 周：基础概念与环境搭建

- 学习本项目第 1-6 章
- 动手安装和使用 Nanobot
- 阅读 Transformer 入门材料
- 完成 5 道基础面试题（Q1-Q5）

第 3-4 周：源码深入研读

- 精读 Nanobot 核心源码（第 4 章）
- 重点理解 AgentLoop、MemoryConsolidator、ToolRegistry
- 开发 2 个自定义 MCP Server
- 学习第 7-10 章（记忆、工具、多平台、子 Agent）

第 5-6 周：模型原理与 MCP 深入实践

- 阅读 Attention Is All You Need 论文（配合视频讲解）
- 阅读 LoRA 和 DPO 论文，理解大模型训练和对齐原理
- 深入开发 3-5 个 MCP Server，覆盖不同业务场景
- 研究工具描述优化策略，提升工具调用准确率

第 7 周：RAG 与系统设计

- 搭建完整的 RAG 系统（混合检索 + Rerank）
- 学习系统设计（第 13 章 Q119-Q126）
- 阅读 MCP 协议规范
- 开发飞书/钉钉 AI 助手

第 8 周：面试冲刺

- 刷完第 13 章全部 134 道面试题
- 完善简历和项目话术
- 进行 3 次以上模拟面试
- 开始投递和面试

8.3 持续学习建议

AI Agent 领域变化极快，保持学习需要：

1. 每日：浏览 AI 新闻（即刻、X/Twitter），了解最新动态
2. 每周：阅读 1-2 篇技术博客或论文，保持知识更新
3. 每月：完成一个小的技术实验或项目（如新的 MCP Server、新的 RAG 优化方案）
4. 每季度：回顾和更新技术栈认知，关注新出现的框架和工具
5. 持续：在 GitHub 上维护自己的项目，写技术博客记录学习心得

九、书籍推荐

9.1 大模型与 NLP

书名	作者	推荐理由
《动手学深度学习》	李沐等	深度学习入门最佳教材，有在线互动版本
《Speech and Language Processing》	Jurafsky & Martin	NLP 经典教材，免费在线版
《Deep Learning》	Goodfellow et al.	深度学习理论基础，花书
《大模型应用开发极简入门》	社区作者	中文入门书，实践导向

9.2 系统设计与工程

书名	作者	推荐理由
《设计数据密集型应用》	Martin Kleppmann	分布式系统设计经典
《System Design Interview》	Alex Xu	系统设计面试圣经
《Clean Architecture》	Robert C. Martin	架构设计原则
《Python 工程实践》	社区作者	Python 工程化最佳实践

9.3 面试准备

书名	作者	推荐理由
《Cracking the Coding Interview》	Gayle McDowell	编程面试经典
《百面机器学习》	诸葛越等	ML 面试题精选
《百面深度学习》	诸葛越等	DL 面试题精选

总结

学习 AI Agent 的资源生态已经非常丰富，关键是选择合适的路径并坚持执行：

1. 源码为王：Nanobot 的 4000 行源码是理解 Agent 原理的最佳教材
2. 实践驱动：每学一个概念都要动手做实验，看 10 篇博客不如写一个 demo
3. 论文精选：不需要读很多论文，但必读论文要精读

4. 社区参与：加入社区讨论、提交 Issue/PR，是最快的学习加速器
5. 持续更新：AI 领域日新月异，保持学习习惯比任何单项技能更重要

最终目标：不是成为「会用 100 个工具的人」，而是成为「理解原理、能解决新问题的人」。框架会过时，但对 Agent 系统的深入理解永远有价值。

上一章：第 16 章 *STAR* 面试话术 本章是 *learn-nanobot* 项目的最后一章。祝你面试顺利！